

قناة اولى تمريضيانو على التليجرام



هو العلم يبحث في تفسير كل الظواهر الطبيعية والكونية، وفهم كيف تعمل الأشياء، من خلال استنباط القوانين الأساسية للكون.

القوانين الأساسية للكون الأساس الذي يتصرف به اكتشاف الكون، وتشرح كل المشاهدات العلمية في حياتنا أنواع معينة من السلوك تتكرر تحت نفس الظروف.

بعضها لها جوهرية ظاهرة لم يكن تفسيرها بأحد القوانين الأساسية للكون. بل في أي الكون المتكبر نحو اكتشاف قوانين جديدة وظواهر جديدة.

بعضها هي أهداف علم الفيزياء؟

١- فهم طبيعة الكون من حولنا. ٢- طريق التقدم والثروة من خلال الاختراعات المبتنية على أفكار العلم.

الفيزياء علم تراكمي حيث يضيف كل عالم على ما اكتشفه السابقون وتحققوا من صحته.

س: تكمّل عن الطبيعة الحقيقية للفيزياء؟

ج: تمكن الإنسان تطبيق قوانين الفيزياء من ١- الانطلاق للششاء (التغلب على الجاذبية)

٢- امتلاك الأقمار الصناعية ووسائل التلفاز ٣- اكتشاف الكهرباء والأجهزة الكهربائية

٤- اختراع السيارة والمطارة ووسائل المواصلات (استيعاب قوانين الحرارة والميكانيكا)

القياس الفيزيائي

عملية الغرض منها تحديد كمية الشيء المقاس باستخدام أدوات للقياس والتعبير عنها بوحدات مناسبة

س: أذكر العناصر الأساسية لعملية القياس؟

١- الكميات الفيزيائية ٢- أدوات القياس ٣- وحدات القياس

أولاً الكميات الفيزيائية تنقسم إلى نوعين:

وجه المقارنة	كميات فيزيائية أساسية	كميات فيزيائية مشتقة
التعريف	التي لا تستنتج بدلالة غيرها	التي يمكن اشتقاقها بدلالة الكميات الأساسية
أمثلة	الطول - الكتلة - الزمن - كمية الكهرباء	السرعة - العجلة - القوة - الجهد - الطاقة ...

ثانياً وحدات القياس: تعتبر التمييز للكمية الفيزيائية حيث يدل الرقم على مقدارها

معتمدة في النظام الدولي (المترى) للقياس.

وحدات قياس كميات فيزيائية أساسية	وحدات قياس كميات فيزيائية مشتقة
الطول (متر) - m - الكتلة (كجم) - Kg	القوة (نيوتن) - N - الشغل والطاقة (جول) - J - شدة التيار
الزمن (ثانية) - s - الشحنة الكهربائية (كولوم) - C	(أمبير) - A - السرعة (م/ث) - m/s - العجلة (م/ث ²) - m/s ²

اشتقاق الكميات الغير أساسية ووحدات قياسها

يتم عن طريق قانون:

س: اشتق السرعة ووحدتها قياسها	س: اشتق العجلة ووحدتها قياسها:
السرعة -	العجلة - م/ث ²
س: اشتق الحجم ووحدتها قياسه	س: اشتق وحدة قياس القوة: نيوتن -
الحجم - طول × عرض × ارتفاع - م.م.م - م ³	القوة - الكتلة × العجلة - كجم.م/ث ²

أسئلة: س١: عرف كل من: علم الفيزياء - القياس -

س٢: اكمل: من الكميات الفيزيائية الأساسية: س٣: من الكميات الفيزيائية المشتقة:

س٤: قارن بين الكميات الفيزيائية الأساسية والمشتقة مع ذكر مثال

س٥: ما هي عناصر عملية القياس؟

الوحدات المرجعية للقياس

نماذج معيارية لوحدات قياس الكميات الفيزيائية الأساسية تحفظ في معامل خاصة (معامل المعيارية) يمكن الرجوع إليها

بما هي سمات الوحدات المرجعية للقياس (الوحدات المعيارية للقياس)
١- الدقة
٢- الثبات (حيث لا تتأثر باختلاف الظروف البيئية المحيطة تقريبا)

التلويح المعيارية

- كتلة اسطوانة من البلاتين والايديوم ذات أبعاد محددة محفوظة عند مستوى درجة سيلزيوس في باريس
- كتلة واحد لتر من الماء المقطر عند درجة حرارة 4 درجة سيلزيوس

ثالثا أجهزة (أدوات) القياس: ما هي أنواع أجهزة القياس

- ١- أجهزة بسيطة تعتمد على القراءة المباشرة بالعين (مثل المتر الشريطي)
 - ٢- أجهزة تناظرية (ذات مؤشر)
 - ٣- أجهزة رقمية (تظهر النتائج على هيئة أرقام)
- بما لا يمكن أن تتم عملية القياس بدقة ١٠٠٪
- ج: إذا لم يكن من وجود نسبة خطأ يسبب أحد العوامل التالية على الأقل:
- ١- العوامل البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة والرياح.
 - ٢- عدم دقة الجهاز المستخدم في القياس - (عيب بالجهاز).
 - ٣- عدم دقة القياس (مثل استخدام أداة غير مناسبة للقياس)
 - ٤- خطأ في قراءة النتائج (عامل بشري)

تعريف كمية بدلالة أخرى: السرعة - المسافة - الزمن عندما يكون الزمن واحد ثانية السرعة المسافة
لذلك تعرف السرعة بأنها المسافة المقطوعة في وحدة الزمن.

ب: كيف اشتق العلماء القوانين الأساسية للكون

ج: عن طريق ملاحظتهم الدقيقة للعلاقات بين الأشياء استطاع العلماء اشتقاق بعض القوانين.

مثل ملاحظة العلاقات الطردية والعكسية بين الكميات الفيزيائية.

مثال: اشتقاق قانون السرعة من أن علاقاتها طردية مع المسافة وعكسية مع الزمن

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| السرعة تقل إذا قطع مسافة أقل | السرعة تزيد إذا قطع مسافة أكبر | السرعة طردية مع المسافة |
| السرعة تقل إذا استغرق زمن أكبر | السرعة تزيد إذا استغرق زمن أقل | السرعة عكسية مع الزمن |
| المسافة تقل إذا قل الزمن | المسافة تزيد إذا زاد الزمن | المسافة طردية مع الزمن |

الأسس العشرية: (الصيغة المعيارية لكتابة الأرقام)

التعبير عن الكميات الكبيرة والصغيرة برقم مضروب في 10 مرفوعة لأس معين

والمعامل $10^{\pm x}$ له أسماء محددة أتفق عليها العلماء [تسمى البادئات القياسية]

المعامل	10^{-15}	10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^{-2}	10^3	10^6	10^9	10^{12}
المسمى	فيمتو	بيكو	نانو	ميكرو	ملي	سنتي	كيلو	ميغا	جيجا	تيرا
الرمز	f	p	n	μ	m	C	K	M	G	

أسئلة

١: ما هي أسباب وجود نسبة خطأ في القياس؟

٢: من سمات الوحدات المرجعية.....

٣: وحدة قياس الطول..... تعتبر وحدة..... بينما وحدة قياس القوة..... وتعتبر وحدة.....

٤: من أمثلة أجهزة القياس الرقمية..... ومن أمثلة أجهزة القياس التناظرية.....

من أمثلة أجهزة القياس المباشرة.....

كيف يتم اشتقاق الكميات الفيزيائية.

الفصل الثاني خواص المادة

المادة: كل مادة كتلة ويشغل حيزاً من الفراغ.

نروض النظرية الجزيئية لتركيب المادة

١- المادة تتكون من جزيئات

٢- جزيئات المادة هي حالة حركة مستمرة ٣- توجد مسافات بينية بين جزيئات المادة.

٤- ترتبط جزيئات المادة ببعضها بقوة تماسك (ترايبند) جزيئية.

مجموع مساهمات الوضع والحركة لجزيئات الجسم.

وجه المقارنة	الحالة الصلبة	الحالة السائلة	الحالة الغازية	الحالة المشأينة (البلازما)
شكل	ثابت	متغير حسب الإناء	متغير	١- هي خليط من الأيونات السالبة والموجبة،
الحجم	ثابت	ثابت	متغير	٢- توجد في درجة حرارة عالية جداً أكبر من
قوى التماسك	كبيرة جداً	متوسطة	ضعيفة جداً	مليون درجة (في النجوم) لا توجد على الأرض
المسافات البينية	صغيرة جداً	متوسطة	كبيرة جداً	٣- موصلة للكهرباء وتتأثر بالمجالات
الحركة	اهتزازية	انتقالية مقيدة	انتقالية حرة	المغناطيسية

س: علل: مادة الصلبة لها شكل ثابت؟

ج: يرجع ذلك إلى تقارب الجزيئات المادة الصلبة وكبر قوة التماسك بينها.

س: علل: تسمى السوائل والغازات بالموائع؟

ج: لأنهما يشتركان في قابليتهما للانسياب أو السريان.

س: علل: توجد البلازما في النجوم فقط.

ج: حيث تكون درجة الحرارة مرتفعة جداً تزيد عن مليون درجة كافية لتتعلق الإلكترونات من الذرات تاركة الذرات على هيئة أيونات.

وهي البيئة بتصفيف المواد إلى صلب وسائل وغاز

خواص المادة: المرونة - اللزوجة - الضغط - اللزوجة - السريان

المرونة:

قدرة الجسم على تغيير شكله أو حجمه أو أبعاده عند تعرضه لقوة ما أيضاً قدرته على استعادة وضعه الأصلي عند زوال القوة المؤثرة عليه.

- السلك الزنبركي

أمثلة: الخيط المطاطي في قوس السهام

قانون هوك: $F \propto \Delta x$: تتناسب الاستطالة الحادثة في سلك زنبركي تناسباً طردياً مع القوة المؤثرة عليه.

الإجهاد:

وحدة قياسه نيوتن/م²

مقدار القوة المؤثرة على وحدة المساحة من الجسم.

$$Y = \frac{F.L}{A.\Delta L}$$

F القوة

Y معامل المرونة

L الطول الأصلي

A مساحة المقطع

 ΔL التغير في الطول

مقدار التغير النسبي في أبعاد الجسم أو شكله نتيجة الإجهاد المؤثر عليه.

الانفعال: $\frac{\Delta L}{L}$

النسبة بين الإجهاد والانفعال الطولي

$$Y = \frac{F.L}{A.\Delta L}$$

معامل يونج: معامل المرونة:

إجهاد

انفعال

= مرونة

نقطة المرونة: حد المرونة:

النقطة التي عندها لن يعود الجسم إلى شكله الأصلي بعد زوال القوة المؤثرة عليه ويحدث به تشوه دائم مستمر.

نطبق أهمية قانون هوك في مجال الطب: التنبيه بما يحدث للعظام عندما تتعرض إلى تشاغط أو شد.
مثال: اجهاد التشاغط عظام الساق $17 \times 10^7 \text{ N/m}^2$ ، احسب التغير النسبي في طول الساق علماً بأن معامل يونج $0.9 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$

الحل: $\frac{\text{الاجهاد}}{\text{مرونة}} = \frac{\text{الفعال}}{\text{الشد}}$
مثال: اجهاد الشد عظام الساق $12 \times 10^7 \text{ N/m}^2$ ، احسب التغير النسبي في طول الساق علماً بأن معامل يونج $1.6 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$

الحل: $\frac{\text{الفعال}}{\text{مرونة}} = \frac{\text{الاجهاد}}{\text{الشد}}$
مثال: اجهاد الشد عظام الساق $12 \times 10^7 \text{ N/m}^2$ ، احسب التغير النسبي في طول الساق علماً بأن معامل يونج $1.6 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$

الموانع: المواد التي تتميز بقدرتها على الانسياب

الخواص	السوائل	الغازات
أوجه التشابه	شكل متغير	شكل متغير
أوجه الاختلاف	1. لها حجم معين وتتخذ شكل الإناء 2. تقاوم الضغط عليها 3. لها حركة انسيابية	1. تشغل أي حيز توجد فيه وتتخذ حجم الحيز 2. قابلة للضغط بسهولة

كثافة المادة ρ : كتلة وحدة الحجم من المادة.

القانون: $\rho = \frac{m}{V}$ الكثافة - الكتلة (كجم) + الحجم (م³) وحدة القياس: Kg/m^3

الكثافة النسبية (الوزن النوعي) ρ_{rel} النسبة بين كثافة المادة أي كثافة الماء. عند نفس درجة الحرارة.

بعض تطبيقات الكثافة في العلوم الطبية

- 1- كثافة الدم: كثافة الدم الطبيعية (من 1040 Kg/m^3 إلى 1060 Kg/m^3)
○ إذا زادت الكثافة ← يدل على إصابة بالحمى الروماتيزمية ، النقرس (بسبب زيادة تركيز خلايا الدم).
○ إذا قلت الكثافة ← يدل على الإصابة الأنيميا (فقر الدم) بسبب نقص تركيز خلايا الدم
- 2- كثافة البول: كثافة البول المعتادة: 1020 Kg/m^3
○ فإذا زادت كثافة البول عن ذلك دل على زيادة إفراز الأملاح الناتج عن مرض معين.

الضغط: القوة المتوسطة المؤثرة عمودياً على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة.

القانون: $P = \frac{F}{A}$ حيث: F : القوة العمودية، A : مساحة تأثير القوة

وحدة القياس: N/m^2 وتكافئ: J/m^3 ، Kg/m.s^2

مسألة: متوازي مستطيلات صلب أبعاده (5 cm ، 10 cm ، 20 cm) وكثافة مادته 5000 Kg/m^3 وضع على مستوى أفق

أحسب أقصى وأقل ضغط له. علماً بأن عجلة الجاذبية $g = 10 \text{ m/s}^2$

الحل: بما أن القوة المؤثرة واحدة وهي الوزن $F_g = m g = V \rho g$

بما أن الضغط يتناسب عكسياً مع مساحة المقطع:

(أ) أقصى ضغط عندما يوضع على الوجه ذو المساحة الأقل وهو (10 cm × 5 cm)

$$P_{\text{max}} = \frac{F}{A} = \frac{mg}{A} = \frac{V \rho g}{A} = \frac{5 \times 10 \times 20 \times 10^{-6} \times 5000 \times 10}{5 \times 10 \times 10^{-4}} = 10^4 \text{ N/m}^2$$

(ب) أقل ضغط عندما يوضع على الوجه ذو المساحة الأكبر (20 cm × 10 cm)

$$P_{\text{min}} = \frac{F}{A} = \frac{mg}{A} = \frac{V \rho g}{A} = \frac{5 \times 10 \times 20 \times 10^{-6} \times 5000 \times 10}{10 \times 20 \times 10^{-4}} = 2500 \text{ N/m}^2$$

الضغط من نقطة في باطن سائل

يُقدر بوزن عمود السائل مساحة لها وحدة المساحة وارتفاعه البعد الرأسى بين النقطة والسطح الخالص للسائل.

$$P = P_a + h \cdot \rho \cdot g$$

الضغط الكلى = الضغط الجوى + ضغط السائل

الضغط الجوى

- يُقدر بوزن عمود الهواء مساحة متطمة الارتفاع وارتفاعه البعد الرأسى من سطح البحر حتى نهاية الغلاف الجوى.
- يكاوى الضغط الناشئ عن وزن عمود من الزئبق طوله 76 cm ومساحة مقطعه 1 m² عند 0 C عند سطح البحر

جهاز القياس عملياً البارومتر الزئبقى.

الحال: تورشيلي.

$$P_a = (h \cdot \rho \cdot g)_{Hg} \leftarrow P_a = 0.76 \times 13595 = 9.81 = 1.013 \times 10^5 \text{ N/m}^2$$

مقدار الضغط الجوى
وحدات قياس الضغط الجوى الأخرى:

$$\text{Pascal} = \text{N/m}^2 \rightarrow P_a = 1.013 \times 10^5 \text{ Pascal}$$

باسكال

$$\text{Bar} = 10^5 \text{ N/m}^2 \rightarrow P_a = 1.013 \text{ Bar}$$

بار

$$\text{Torr} = 1 \text{ mm.Hg} \rightarrow P_a = 760 \text{ Torr}$$

تور

مبسّطة: أوجد الضغط الكلى والقوة الضاغطة الكلية المؤثرة على قاع حوض به ماء مائج كثافته 1030 Kg/m³، إذ كانت مساحة مقطع الحوض 1000 cm² وارتفاع الماء به متر واحد، والضغط الجوى 1.013 × 10⁵ N/m² علماً بأن عجلة الجاذبية 10 m/s²

الحل:

$$P = P_a + h \rho g = 1.013 \times 10^5 + 1 \times 1030 \times 10 = 1.116 \times 10^5 \text{ N/m}^2$$

الضغط الكلى

$$F = P \cdot A = 1.116 \times 10^5 \times 1000 \times 10^{-4} = 1.116 \times 10^4 \text{ N}$$

القوة الضاغطة

تطبيق في العلوم الطبية: أثر الضغط على الأذن

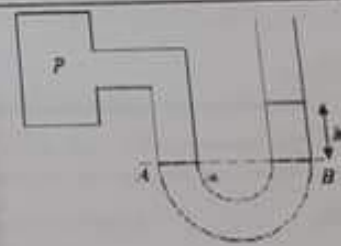
بالارتفاع عن سطح الأرض يقل الضغط الجوى وذلك بسبب نقص ارتفاع عمود الهواء وبالتالي يقل الضغط. في الحالة العادية يكون الضغط على جانبي طبلة الأذن متساوي، عند الارتفاع يقل الضغط الخارجى وتندفع طبلة الأذن للخارج. التخلص من آلام الأذن الناجمة عن اختلاف الضغط على جانبي طبلة الأذن: عن طريق البلع، أو مضغ اللبان، وذلك يساعد على تخفيف الضغط على الطبلة.

المانومتر

• جهاز يُستخدم لقياس ضغط غاز محبوس في إناء

• جهاز يُستخدم لقياس الفرق بين ضغط الغاز المحبوس والضغط الجوى.

التركيب: أنبوبة ذات شعبتين (فرعين) أحدهما قصير والآخر طويل تحتوي على كمية من سائل مناسب كثافته معروفة ويتصل الفرع (الشعبة) القصير بمستودع الغاز المطلوب قياس ضغطه



إذا كان ضغط الغاز المحبوس أقل من الضغط الجوى فإن السائل ينخفض في الفرع الخالص ويرتفع في الفرع القصير إلى ارتفاع h

إذا كان ضغط الغاز المحبوس أكبر من الضغط الجوى فإن السائل ينخفض في الفرع القصير ويرتفع في الفرع الآخر إلى ارتفاع h.

الضغط عند A - الضغط عند B

الضغط عند A - الضغط عند B

$$P_a = P + h \rho g \quad P = P_a - h \rho g \quad \&\&\& \quad \text{أي أن}$$

$$P = P_a + h \rho g \quad \&\&\& \quad \text{أي أن}$$

$$P < P_a$$

$$P > P_a$$

$$\Delta P = P_a - P = h \rho g \text{ فرق الضغط يساوي}$$

$$\Delta P = P - P_a = h \rho g \text{ فرق الضغط يساوي}$$

منهولة. عند فروق الضغط الكبيرة يستخدم الزئبق لأن كثافته كبيرة (ويكون طول العمود صغيراً يسهل قياسه) بينما عند فروق الضغط الصغيرة يستخدم الماء لأن كثافته صغيرة (ويكون طول العمود كبيراً يمكن قياسه بأقل نسبة خطأ) مثال استخدام مانومتر زئبقي لقياس ضغط غاز داخل مستوع. فكان سطح الزئبق في الطرح الحاصل أعلى من سطحه في الطرح المتصل بالمستوع بمقدار 36 cmHg فما قيمة ضغط الغاز بوحدة atm و cmHg و N/m²

الحل: بما أن عمود الزئبق في السائل الحاصل مرتفع منه بالمستوع بالمستوع

← ضغط الغاز أكبر من الضغط الجوي

$$P = P_a + h\rho g = 76 + 36 = 112 \text{ cm Hg}$$

بوحدته atm

$$P_{\text{atm}} = \frac{P_{\text{cmHg}}}{76} = \frac{112}{76} = 1.474 \text{ atm}$$

نظراً لاستخدام جهاز المانومتر في تحديد كثافة الزئبق

كيفية إجراء الاختبار: يقوم المريض بفتح عمود الزئبق في إحدى أنبوبي المانومتر ومن ثم يمكن حساب الضغط داخل الرئتين PL وتحديد كثافة الرئتين.

ثانياً الموانع المتحركة

السريان الهادي: عندما يتحرك سائل ما بحيث تتوزع طبقاته المتجاورة في نعومة ويسر. خط الانسياب: المسار المتصل الذي تأخذه كل كمية صغيرة من سائل في السريان الهادي.

خصائص خطوط الانسياب:

- ١- لا تتقاطع.
- ٢- المماس لخط الانسياب يحدد اتجاه السرعة اللحظية لكمية السائل المعبر عنها.
- ٣- عدد خطوط الانسياب العمودية على مساحة معينة يسم كثافة خطوط الانسياب.
- ٤- تتراوح في السرعات العالية وتتباع في السرعات المنخفضة.

س: ما هي شروط السريان الهادي (المستقر) (الطبيعي) ج:

- (١) أن يملأ السائل الأنبوبة التي ينساب فيها تماماً.
- (٢) أن يكون السريان غير دوّار. [لا توجد دوامات]
- (٣) ألا توجد قوى احتكاك بين طبقات السائل.
- (٤) أن يكون معدل سريان السائل ثابت
- (٥) ألا توقف سرعة السائل عند أي نقطة على الزمن. [سرعة ثابتة]

س: علل: يجب أن يكون معدل سريان السائل ثابت على طول مساره؟

ج: لأن السائل غير قابل للانضغاط وكثافته لا تتغير مع تغير المسافة أو الزمن.

السريان المضطرب:

سريان تزيد فيه سرعة انسياب المائع عن حد معين.

الخواص:

- (١) وجود دوامات صغيرة.
- (٢) عند سرعات سريان عالية للمائع

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \quad \frac{A_1}{A_2} = \frac{v_2}{v_1}$$

سرعة المائع عند أي نقطة في أنبوبة سريان هادي تتناسب عكسياً مع مساحة المقطع عند تلك النقطة.

مسألة: شريان رئيسي نصف قطره 0.5 cm وسرعة سريان الدم فيه 0.4 m/s يتشعب إلى عدة شعيرات نصف قطر كل منها 0.2 cm وسرعة سريان الدم في كل شعيرة 0.25 m/s أوجد عدد الشعيرات:

مدخل إلى الفيزياء

$$\rho_1 v_1 = \rho_2 v_2$$

شعيرات $n = 30$

$$A_1 v_1 = n A_2 v_2$$

$$v_2 = \frac{A_1 v_1}{n A_2} = \frac{(0.5 \times 10^{-3})^2 \times 0.4}{(0.2 \times 10^{-3})^2 \times 30} = 0.25$$

(1) توزيع الدم في الجسم
عندما كانت سرعة تدفق الدم المتوسطة بالشريان الأورطي 0.33 m/s ونصف قطره 0.7 cm ، ويتفرع منه عدد 30 شريان رئيسي قطر كل منها يساوي نصف قطر الشريان الأورطي، احسب سرعة الدم فيها

معدل ضخ القلب للدم 5 لتر في كل دقيقة
أقصى معدل 25 لتر في كل دقيقة
سرعة الدم في الأورطي 36.5 cm/s

و 70 نبضة في الدقيقة في المعتاد
و 180 نبضة في الدقيقة مع النشاط الزائد

2] مرض تصلب الشرايين

كثافة التحكم في سرعة الدم

مع تقدم العمر تقلل العضلات الشرايين بزيادة قطر الشريان وتقل مساحته ويزيد سرعة الدم ومع ازدياد ترسب الدهون على جدران الأوعية الدموية يقل قطرها مما يزيد من احتمالية حدوث جلطات تسد مجرى الدم

(3) ضغط الدم: الضغط الذي يحدثه الدم على جدران الشرايين الذي يمر بها.
[أ] الضغط الانقباضي: القيمة العظمى لضغط الدم، عندما تنقبض عضلة القلب.
[ب] الضغط الانبساطي: القيمة السفلى لضغط الدم، عندما تسترخي عضلة القلب.

مقاييس الضغط: نوع من المانومترات

التركيب: كيس مغلق يتصل بخراطيمين أحدهما يتصل بمضخة يدوية والآخر يتصل بممانومتر.
خطوات قياس ضغط الدم:

- 1- يلف الكيس حول الجزء العلوي من العضد
- 2- تستخدم المضخة اليدوية (طلعة النفخ) لزيادة ضغط الهواء بالكيس. حتى يتوقف سريان الدم لحظياً في الشريان العضدي.
- 3- يخفف ضغط الدم بالكيس تدريجياً، حتى يندفع الدم محدساً سريان مضطرب له صوت يسمعه الطبيب بالسماعة ويكون الضغط الانقباضي 120 mmHg للإنسان الطبيعي.
- 4- يستمر خفض الدم حتى يندفع الصوت. وتسمى النقطة بالضغط الانبساطي 80 mmHg للإنسان الطبيعي

س: ما هي العوامل المؤثرة على قيمة ضغط الدم:

ج: السن / الجنس / السمعة / النحافة / العمليات الحيوية / الانفعالات النفسية / المجهود العضلي / اضطراب النوم.

س: ما هو تأثير ارتفاع ضغط الدم على الجسم.

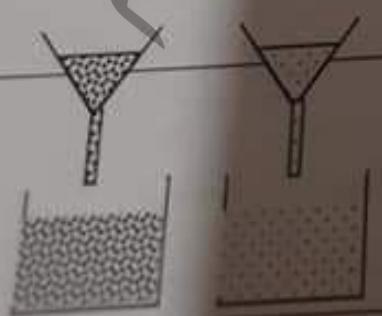
ج: إذا زاد الضغط الانقباضي: عن 150 mmHg قد يتسبب في / قطع في شرايين المخ ويؤدي للسكتة الدماغية،،، إذا زاد الضغط الانبساطي: عن 90 mmHg قد يتسبب في تلف القلب لأنه يسبب عبء عليه في وقت الاسترخاء.

اللزوجة:

هي تلك الخاصية التي تتسبب في وجود مقاومة أو احتكاك بين طبقات السائل بحيث تعوق انزلاق بعضها فوق بعض.

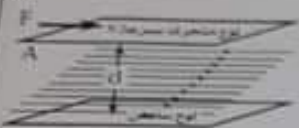
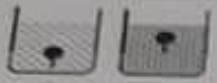
السريان اللزج: هو السريان الذي يحدث فيه فرق في السرعة

غارب لتوضيح مفهوم اللزوجة التحرية الأولى: سرعة الانسياب من قمع



لأدوات	قمعين - حاملين - أربع كؤوس - جليسرين - زيت - كحول
خطوات	1- نعلق قمعين متماثلين كلاً في حامل ثم نضع أسفل كلاً منهما كأساً فارغاً. 2- نصب كمية من الكحول في أحد القمعين وفي القمع الآخر كمية مماثلة من الجليسرين.

سرعة السائل	سرعة السائل أكبر من سرعة السائل الجليدي
بعض السوائل (الكحول والماء) تكون قابليتها للانسحاب أو الحركة كبيرة (لزوجة صغيرة)	
بعض السوائل (الجليسرين والزيت) تكون قابليتها للانسحاب أو الحركة صغيرة (لزوجة كبيرة)	
اللزوجة الثابتة: سرعة السائل	
اللزوجة المتغيرة: سرعة السائل	
مقايير - كرتين معدلتين متماثلتين - ماء - زيت (أو جليسرين) - سائعات إيقاف	
1 - نحضر مقاييرين متماثلين ونملأ أحدهما بالماء والآخر بالزيت	
نقل كرتين معدلتين متماثلتين واحدة بكل مقيار	
أن زمن وصول الكرة إلى القاع في حالة الماء أقل منه في حالة الزيت	
لزوجة الزيت أكبر من لزوجة الماء. لأنه يعوق حركة الأجسام خلاله	
تفسير خاصية اللزوجة وتعيين معامل اللزوجة	
نحضر طبقة من مانع محصورة بين لوحين مستويين أحدهما ساكن والآخر متحرك	
بسرعة v .	



- 2 - طبقة المائع الملاصقة للوح الساكن تكون ساكنة بينما الملاصقة للوح المتحرك تكون متحركة بسرعة v . أما باقي الطبقات فتحرك بسرعات تتراوح بين 0 و v .
- 3 - وتختلف السرعات بين طبقات المائع بسبب وجود قوى احتكاك بين طبقة السائل الملاصقة للوح السفلي، والناجمة عن قوة الالتصاق بين السطح الصلب وجزيئات طبقة السائل الملاصقة له - فتعوق هذه القوة انزلاق طبقة السائل - فتبدو الطبقة ساكنة.
- (ب) وجود قوى شبيهة بقوة الاحتكاك بين طبقات السائل تعوق انزلاق بعضها فوق بعض، وهذا ما يعمل على وجود الفرق النسبي في السرعة بين طبقات السائل.

استنتاج معامل اللزوجة

معامل لزوجة السائل: η
 القوة المؤثرة: F
 مساحة سطح اللوح: A
 سرعة اللوح: v
 المسافة الرأسية: d

لكي نجعل اللوح العلوي يبقى متحركاً بسرعة ثابتة، يجب

مماسية لطبقة السائل F التأثير عليه بقوة

$$F = \text{const} \times \frac{Av}{d}$$

$$F = \eta \frac{Av}{d} \quad \eta = \frac{Fd}{Av}$$

ملاحظة: المقدار $\frac{v}{d}$ منحدر السرعة

وحدات قياس معامل اللزوجة: η هي Kg/m.s - $\text{Kg.m}^{-1}.\text{s}^{-1}$ - Pascal.s - N.s/m^2

معامل اللزوجة لمائع η

القوة المماسية المؤثرة على وحدة المساحات وينتج عنها فرق في السرعة مقداره الوحدة بين طبقتين من المائع المسافة العمودية بينهما وحدة المسافة (واحد متر)

مسائل على اللزوجة:

الحل:	(1) صفيحة مستوية مساحتها 10^{-2} m^2 مغزولة عن صفيحة أخرى كبيرة بطبقة من سائل سمكها 2 mm ومعامل لزوجته 4 Kg/m.s فإذا أثرت قوة مقدارها 2.5 N على الصفيحة الصغيرة أحسب سرعتها.
$\eta = \frac{Fd}{Av} \Rightarrow v = \frac{Fd}{\eta A} = \frac{2.5 \times 2 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-2}} = 0.125 \text{ m/s}$	(2) طبقة من سائل معامل لزوجته 0.8 Kg/m.s سمكها 8 cm أحسب القوة اللازمة لتحريك لوح رقيق من السائل مساحته 0.5 m^2 بسرعة 2 m/s من طبقة أخرى ساكنة. 2 cm .
الحل: $F = \frac{\eta Av}{d} = \frac{0.8 \times 0.5 \times 2}{2 \times 10^{-2}} = 40 \text{ N}$	(ب) الضغط الناشئ عن هذه القوة.
ضغط قوة اللزوجة - صفر لأن قوة اللزوجة مماسية موازية وليست عمودية	



زيادة تمرير ص ١

مدخل إلى الفيزياء

سرعة الترسيب

التطبيقات الطبية لخاصية اللزوجة

تتأثر كرة الدم بمحسلة قوة لأسفل تزيد بزيادة قطر كرة الدم
نقاس سرعة الترسيب: تؤخذ عينة من الدم في أنبوبة معينة وتترك فتترسب كرات الدم الحمراء تاركة عمود من
الانسان الطبيعي: (أ) سرعة الترسيب بمعدل في الساعة الأولى 15 mm/hr . وفي الساعة الثانية 30 mm/hr

(ب) تتناسب السرعة النهائية للترسيب طردياً مع نصف قطر كرة الدم الحمراء.

س: كيف يمكن قياس سرعة الترسيب التعرف على بعض الحالات المرضية:

(أ) أمراض النقرس والحمى الروماتيزمية، وروماتيزم القلب: تتلاصق كرات الدم الحمراء فيزداد نصف قطرها وتزداد سرعة
الترسيب عن المعدل الطبيعي.

(ب) هي أمراض: الأنيميا - فقر الدم، واليرقان: تنكسر كرات الدم الحمراء فيقل نصف قطرها وتقل سرعة الترسيب عن المعدل الطبيعي.

أسئلة على الفصل الثاني



للمزيد من التلخيصات والكتب الطبية
يرجى زيارة قناة تمرير بيانو

